Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Documento de Arquitectura de Software (SAD & C4 Model) – Código EDT: 2.2

2. INTRODUCCIÓN

La arquitectura de software constituye el esquema estructural y de organización técnica que determina la robustez, escalabilidad y mantenibilidad de la solución SIGE. En este documento se formaliza el
textbfSoftware Architecture Document (SAD) fundamentado en los principios de Clean Architecture (Arquitectura Limpia) y el modelo C4 (Contexto, Contenedores, Componentes y Código). Se detalla la separación estricta de responsabilidades entre el Dominio institucional, los Casos de Uso de Aplicación, los Adaptadores de Infraestructura (PostgreSQL 18, MinIO S3, LanguageTool) y la capa de Presentación Web RESTful.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diseñar la arquitectura técnica de la solución SIGE basada en principios de desacoplamiento, inmutabilidad y alta cohesión, documentada mediante el modelo C4 y vistas arquitectónicas estándar.

3.2. Objetivos Específicos

- Estructurar las 4 capas de la Arquitectura Limpia: Dominio, Aplicación, Infraestructura y API.
- Elaborar los diagramas C4 de Nivel 1 (Contexto de Sistema) y Nivel 2 (Contenedores).
- Definir los patrones de diseño: Repository Pattern, Mediator, Middleware Pipeline y CQRS.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Diseño de arquitectura de microservicios contenerizados y tuberías de middlewares en Express v5.
- Estrategia de persistencia en PostgreSQL 18 y almacenamiento desacoplado de objetos en MinIO S3.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Arquitecturas de microservicios distribuidos en múltiples clústeres Kubernetes (excede el alcance del VPS local).

5. DEFINICIONES

- **Clean Architecture:** Paradigma arquitectónico donde las reglas de negocio de la entidad no dependen de ningún framework externo.
- **C4 Model:** Jerarquía visual para la arquitectura de software (Contexto, Contenedores, Componentes y Código).
- **Repository Pattern:** Patrón que desacopla la lógica de negocio del acceso y persistencia en la base de datos.
- **Middleware Pipeline:** Cadena secuencial de interceptores de solicitudes HTTP para validación, autenticación y registro.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 2.2):** Definición de capas arquitectónicas, diagramación C4 y selección de patrones de diseño.
- **Nixon Hurtado (Backend):** Revisión de adaptadores de infraestructura y base de datos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del SAD institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO/IEC/IEEE 42010:2011:** Systems and software engineering – Architecture description.
- **The Open Group Architecture Framework (TOGAF 9.2).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se aplicó modelado C4. En las Figuras 1 y 2 se presentan el diagrama de capas de Arquitectura Limpia y el diagrama C4 de Contenedores.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Organización de Capas de la Arquitectura Limpia

9.2. Estrategia de Seguridad e Inmutabilidad

Toda mutación de estado que legalice un documento genera un sellado digital con el cálculo del hash criptográfico del contenido consolidado, imposibilitando la alteración retroactiva de datos en base de datos.

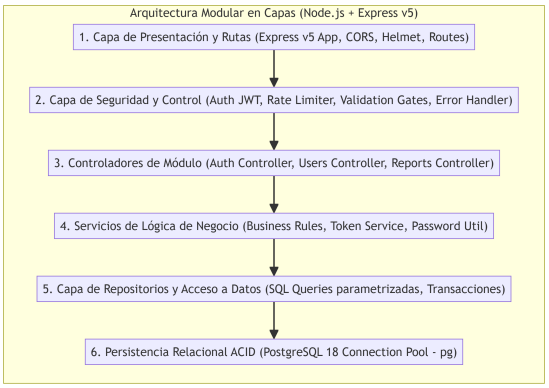


Figura 1: Arquitectura Limpia del Sistema SIGE (Capas y Regla de Dependencia).

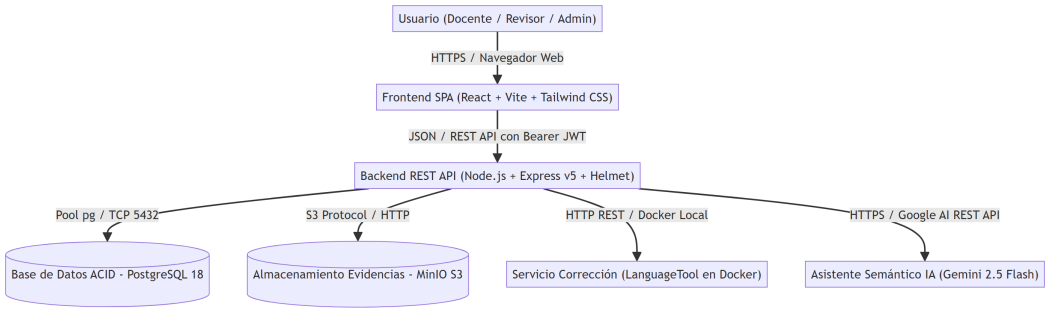


Figura 2: Diagrama C4 de Nivel 2: Contenedores y Protocolos de Comunicación.

Capa Arquitectónica	Responsabilidad Primaria	Componentes Clave
1. Domain (Núcleo)	Entidades puras de negocio y reglas inmutables del SGC. Cero dependencias de librerías externas.	Entidad Documento, Actividad, Validación Ponderación (100 %), Firma Digital.
2. Application	Orquestación de casos de uso, transacciones y lógica de flujo documental.	Servicios de Documentos, Flujo de Firmas, Motor de Validation Gates.
3. Infrastructure	Adaptadores tecnológicos externos, bases de datos y servicios de red.	Repositorio PostgreSQL 18, MinIO Storage Client, LanguageTool REST Client, Google Gemini API Client.
4. Presentation / API	Interfaz gráfica SPA y endpoints HTTP RESTful con middlewares de seguridad.	Express v5 REST API, Auth JWT Middleware, SPA React + Vite + Tailwind CSS.

Tabla 1: Capas y Responsabilidades de la Arquitectura del Sistema SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		28/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		28/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	28/08/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Ficha Técnica de Decisión Arquitectónica (ADR-01 a ADR-05).